Sinhronski generator z enakimi podatki kot v Vaji 14 (S_n = 6,3 MVA; U_{2n} = 10 kV; f_2 = 50 Hz; I_{1n} = 50 A; $\cos\varphi_{2n}$ = 0,7; X_{sr} = 1,2) je vzbujen za prosti tek.

a) Ali lahko tako vzbujen SG (za prosti tek) obremenimo z nazivnim tokom I_{2n}, ne da bi pri tem spremenili vzbujanje? Določite kolesni kot δ in $\cos\varphi_2$ pri takšnem obratovalnem stanju.

b) Kakšna je maksimalna (omahna) moč SG, če je vzbujen za prosti tek?

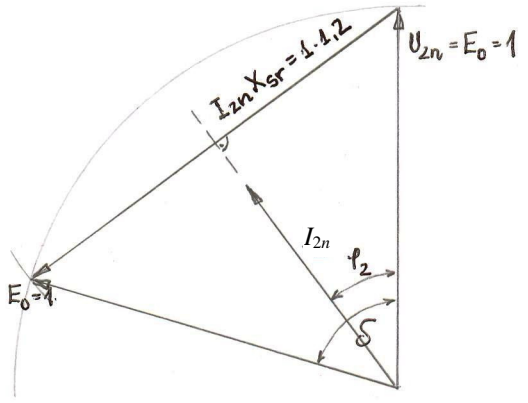
c) S kolikšno močjo v primeru (b) dela turbina SG?

d) Določite omahno moč SG, če je vzbujen za nazivni režim obratovanja?

Rešitev

a) Če je SG vzbujen za prosti tek, velja $E_0 = U_{2n} = 1$, saj vzbujalni tok I_1 ni potrebno povečati za kompenzacijo reakcije indukta, ker je v prostem teku ni. Če torej ne spreminjamo I_1, se tudi E_0 ne spreminja, ker sta ti dve veličini direktno povezani preko osnovnih fizikalnih relacij delovanja SG (pojasnjeno v Vaji 13). Ko želimo sedaj za prosti tek vzbujen SG obremeniti z nazivnim bremenskim tokom I_{2n}, bo seveda nastopila reakcija indukta v iznosu $I_{2n}\cdot X_s = 1\cdot 1{,}2$, kar bo odmaknilo kazalec E_0 od U_{2n} za kolesni kot δ.

Poiskati moramo takšno obratovalno stanje in primer KD, kjer bo kljub $E_0 = U_{2n}$ (neka točka na krožnici z radijem 1) obstajal tudi padec na sinhronski reaktanci $I_{2n}\cdot X_s$ z relativno dolžino 1,2. Če si ogledamo primere KD pri različnih značajih obremenitve (Vaja 13), lahko hitro ugotovimo da v območju induktivnih bremen tak primer ne obstaja, saj je ob zaostajanju I_{2n} za U_{2n} fiktivna inducirana napetost E_0 vedno večja od izhodne napetosti U_{2n}. Obstaja pa v območju kapacitivnih bremen možnost, da se kljub obremenitvi E_0 ne poveča (Vaja 13, primer (b)), oziroma postane celo manjša od U_{2n} (Vaja 13, primer (e)). Točno rešitev grafično enostavno poiščemo z uporabo šestila, analitično pa iz enakokrakega trikotnika E_0, $I_{2n}\cdot X_s$, U_{2n}.



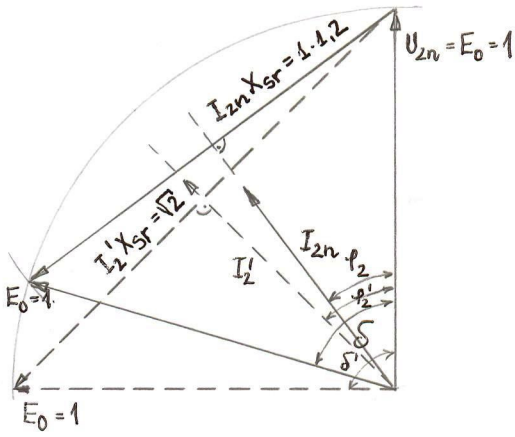
$$\sin\varphi_2 = \frac{\frac{I_{2n}\cdot X_{sr}}{2}}{U_{2n}} = \frac{0{,}6}{1} = 0{,}60 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\varphi_2 = 36{,}70°}$$

$$\cos\varphi_2 = 0{,}8\ \text{cap}$$

$$\boldsymbol{\delta} = 2\cdot\varphi_2 = \mathbf{73{,}74°}$$

b) Maksimalna možna (omahna) moč SG pri nespremenjenem vzbujalnem toku (E_0 se ne spremeni) nastopi pri kolesnem kotu $\delta = \pi/2$. Bremenski tok ni več naziven I_{2n}, pač pa večji I'_2. KD ima obliko spremenjenega enakokrakega trikotnika, ki postane tudi pravokoten. Iskana omahna obremenitev je

enaka razdalji $I'_2 \cdot X_{sr}$ in je enaka diagonali kvadrata s stanico $E_0 = U_{2n} = 1$. Novo obratovalno stanje je v KD označeno s črtkano črto.



$$\frac{S_{om}}{S_n} = \frac{I'_2 \cdot X_{sr}}{I_{2n} \cdot X_{sr}} = \frac{\sqrt{2}}{1 \cdot 1,2} = 1,18$$

$$\boldsymbol{S_{om}} = 1,18 \cdot S_n = 1,18 \cdot 6,3 = \mathbf{7,42\ MVA}$$

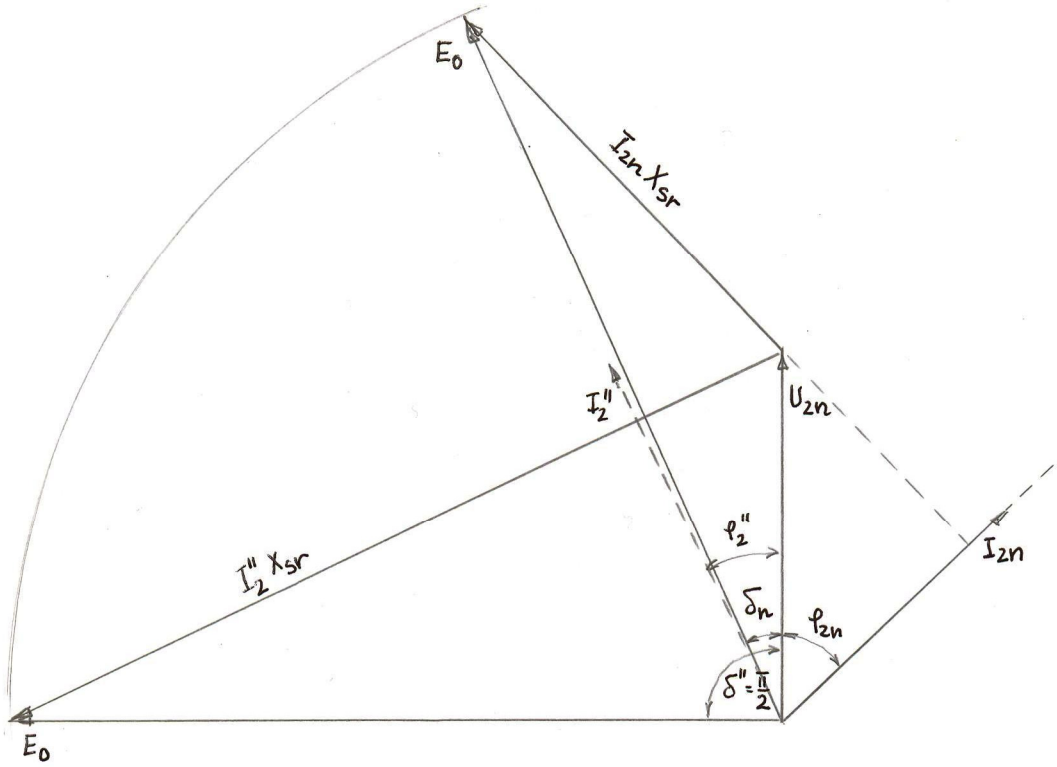
$$\varphi'_2 = 45° \text{ cap}$$

$$\delta' = 2 \cdot \varphi'_2 = 90°$$

c) Turbina SG dovaja mehansko moč na gredi vrtečega se rotorja. To je moč, ki se pretvori v električno delovno moč P_{el} (ob delni zanemaritvi izgub). Preostanek do predhodno izračunane celotne navidezne moči S_{om} prispeva vzbujanje rotorskega magnetnega polja, kar predstavlja jalovo komponento moči.

$$\boldsymbol{P_{tur}} = P_{el} = S_{om} \cdot \cos\varphi'_2 = 7,42 \cdot \cos\frac{\pi}{4} = \mathbf{5,25\ MW}$$

d) Ko je SG vzbujen za nazivno obratovalno stanje (kot v Vaji 14) in je to stanje induktivnega značaja $\cos\varphi_{2n} = 0,7$, je seveda E_0 večja od U_{2n}. E_0 za nazivni obratovalni primer je že izračunana v Vaji 14. Več dodanega vzbujanja pomeni več dovedene moči v stroj in omahna moč (proporcionalna s padcem na sinhronski reaktanci $I''_2 \cdot X_{sr}$) se ustrezno poveča glede na točko (c). Iz KD so razvidne tudi relacije za analitični izračun.



$$S''_{om} = S_n \cdot \frac{I''_2 \cdot X_{sr}}{I_{2n} \cdot X_{sr}} = S_n \cdot \frac{\sqrt{E_0^2 + U_{2n}^2}}{I_{2n} \cdot X_{sr}} = 6,3 \cdot \frac{\sqrt{2,03^2 + 1^2}}{1 \cdot 1,2} = 6,3 \cdot 1,89 = \mathbf{11,90\ MVA}$$

Opomba 1: Za enoumno definicijo značaja bremena ni dovolj, da navedemo le faktor moči cosφ, pač pa je potrebno dodati tudi "ind" oziroma "cap". Ker pa je večina bremen v praksi ohmsko induktivnih, je pogost podatek brez navedbe značaja, npr. "$\cos\varphi_2 = 0,8$". To avtomatično smatramo za induktivno breme. Kadar pa gre dejansko za kapacitivni značaj, je to obvezno potrebno specificirat s polnim zapisom, npr. "$\cos\varphi_2 = 0,8$ cap".

Opomba 2: Bistvo uspešnega reševanja primerov obratovalnih stanj SG je v tem, da fizikalno razumemo, kakšno je novo obratovalno stanje v primerjavi z že poznanim, znamo pravilno ponazorit spremembe v dopolnjenem KD, končni izračun pa je nato le še matematična rutina.